

PRÁCTICA 2 DE SIMULINK

Arlet Acosta González

Herramientas interactivas de simulación y control

Sistema del depósito con controlador PI

Con bloque PI de Simulink

En la figura 1, se muestra el esquema en Simulink del sistema del depósito con un tanque, controlado con un controlador PI utilizando el Bloque PI que facilita Simulink.

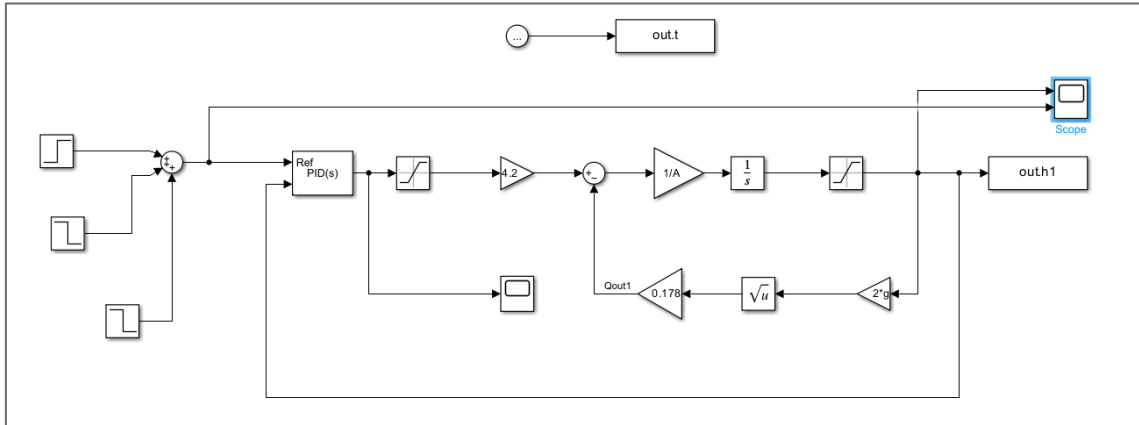


Fig. 1 Esquema en Simulink del depósito con un controlador PI

Se ha comenzado la configuración del controlador solo con el bloque P, para lo que el mejor resultado se ha visto con $K_p=10$. Figura 2

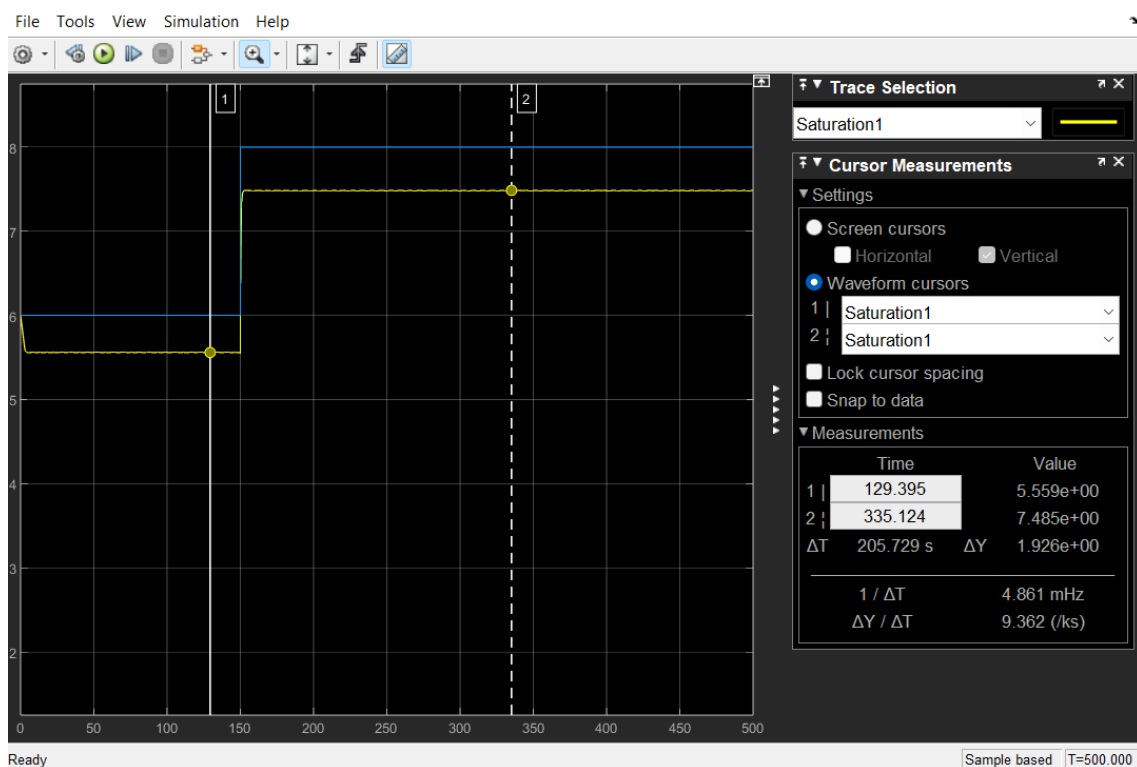


Fig. 2 Referencia (azul) y salida (amarillo) para $K_p=10$

Luego de hallar K_p , se buscó un valor para el integrador. Se encontró que con $I=0.4$, se obtiene un buen resultado, pues se logra eliminar el error estacionario.

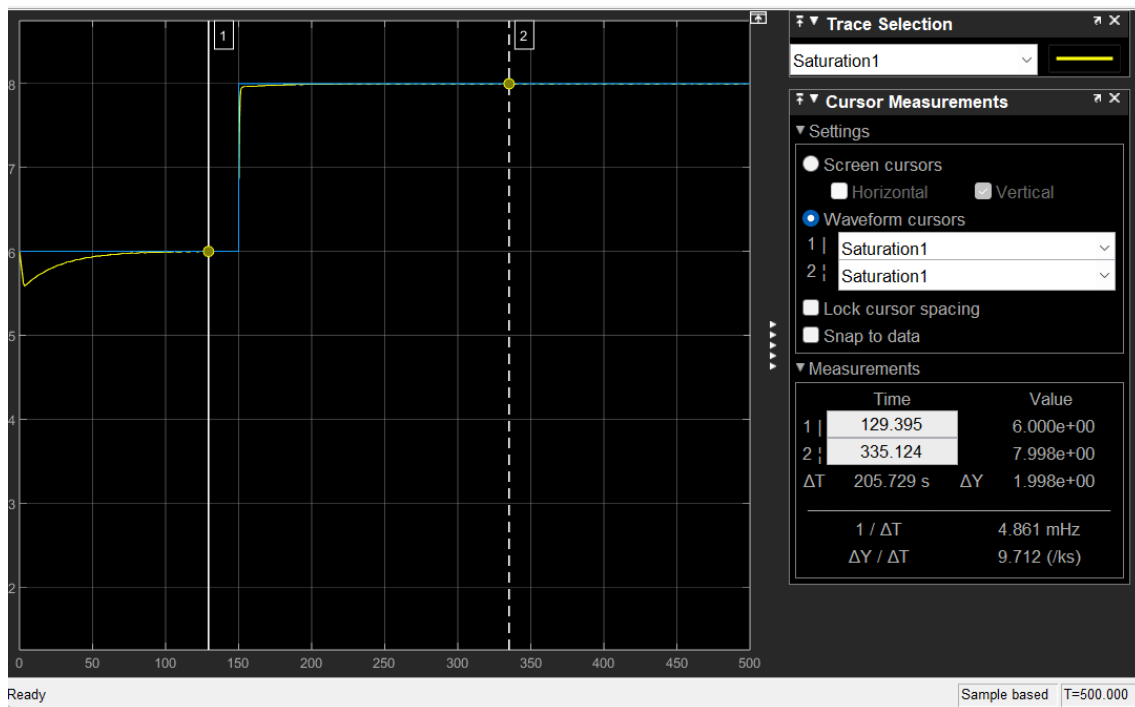


Fig. 3 Referencia (azul) y salida (amarillo) para $K_p=10$ e $I=0.4$

De modo general, se puede decir que a medida que aumenta el valor de T_i , disminuye el error estacionario, pues este parámetro es una medida de cuán rápido el error estacionario es eliminado. Por otra parte, al disminuir el valor de K_p , se logra que el transitorio no sea tan brusco.

Luego se ha probado hacer distintos saltos en la señal de referencia para observar cómo responde el sistema con el controlador PI. Cuando el salto en la referencia se aleja del punto de operación para el que se definieron los parámetros, el controlador ya no funciona tan bien, por ser un proceso no lineal.

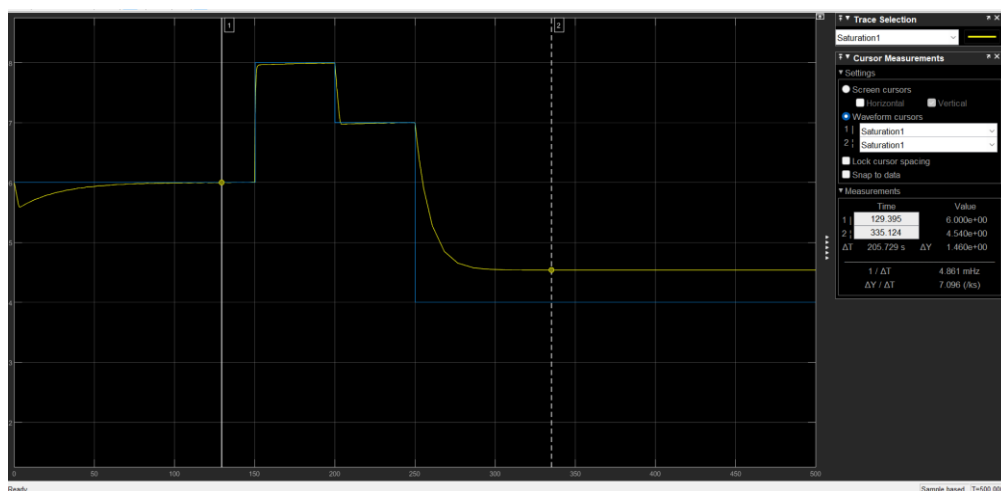


Fig. 4 Varios saltos

En la figura 3, ver que el PI funciona mejor cerca del punto de operación para el que se han calculado sus parámetros.

Controlador PI sin el bloque de Simulink

En la figura 4 se muestra el esquema completo en Simulink del sistema del depósito y señalado en rojo, la parte correspondiente al controlador PI.

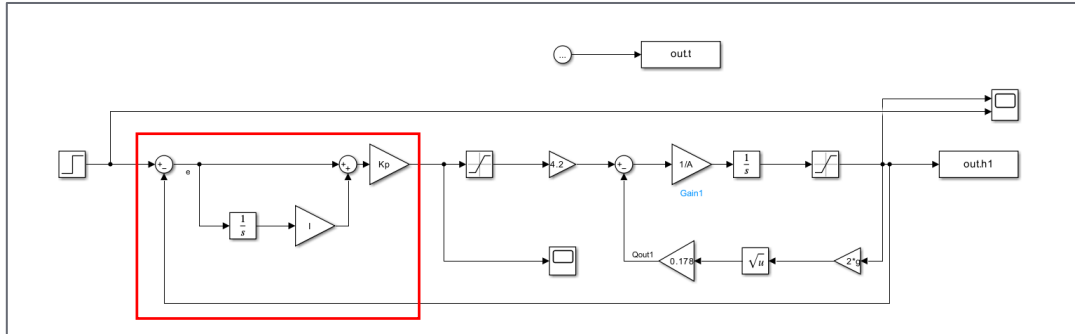


Fig. 5 PI sin bloque PI de simulink

En la figura 5 se muestra la salida y referencia del sistema para el controlador PI para los valores $K_p=4$ e $I=0.2$.

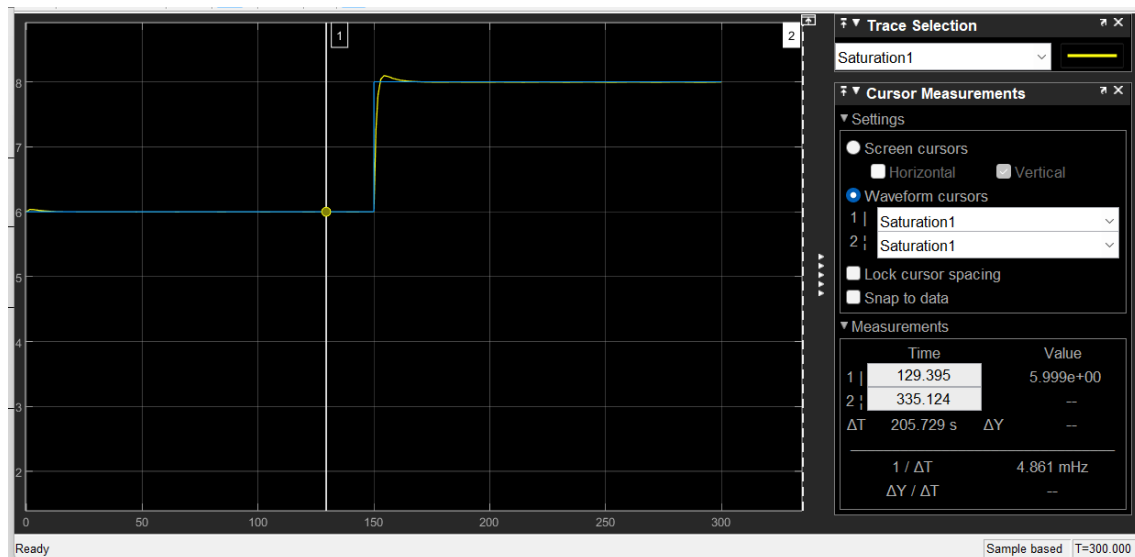


Fig. 6 Referencia (azul) y salida del sistema (amarillo) del controlador PI.